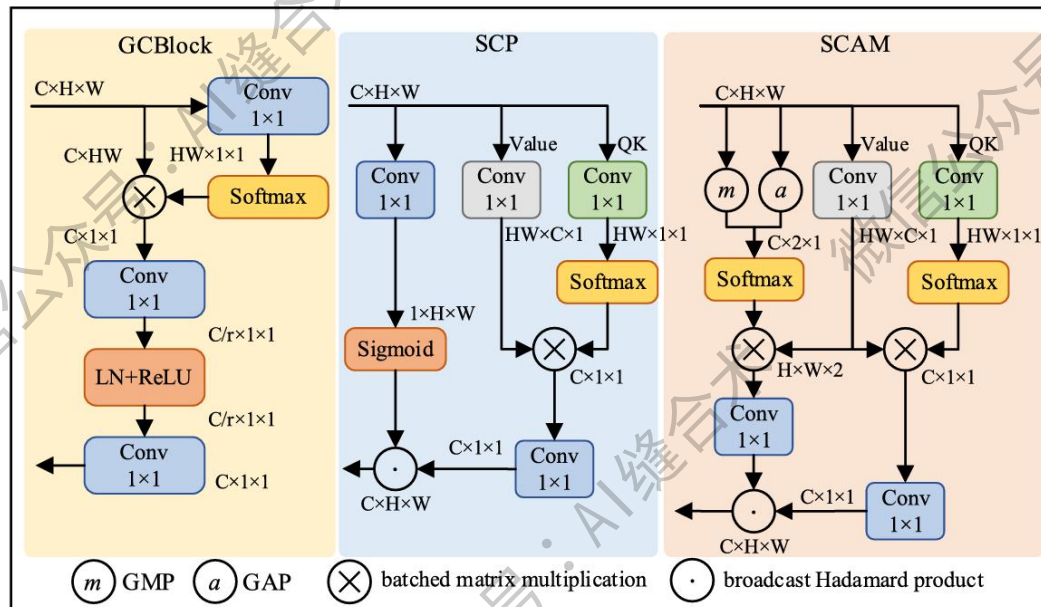


核心速览



论文题目: FFCA-YOLO for Small Object Detection in Remote Sensing Images

中文题目: FFCA-YOLO 用于遥感图像中小目标检测

论文链接: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=10423050>

代码链接: <https://github.com/yemu1138178251/FFCA-YOLO/tree/main>

所属单位: 南京航空航天大学航天学院 (NUAA) 等

核心速览: 本文提出了一种名为 FFCA-YOLO 的高效检测器, 用于解决遥感图像中小目标检测的难题。FFCA-YOLO 包含三个创新的轻量级模块: 特征增强模块(FEM)、特征融合模块(FFM)和空间上下文感知模块(SCAM), 这些模块分别增强了网

络对局部区域的感知能力、多尺度特征融合能力以及跨通道和空间的全局关联能力。FFCA-YOLO 在多个遥感数据集上验证了其有效性，并且在保持高精度的同时，还提出了一个轻量级版本 L-FFCA-YOLO，以进一步降低计算资源消耗。

空间上下文感知模块 (SCAM)： SCAM 利用全局平均池化 (GAP) 和全局最大池化 (GMP) 来指导像素学习空间和通道之间的关系，实现跨通道和空间的上下文特征交互。

```
SCAM(  
    (k): Conv(  
        (conv): Conv2d(32, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
        (bn): BatchNorm2d(1, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
        (act): SiLU()  
    )  
    (v): Conv(  
        (conv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
        (bn): BatchNorm2d(32, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
        (act): SiLU()  
    )  
    (m): Conv_withoutBN(  
        (conv): Conv2d(32, 32, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
        (act): SiLU()  
    )  
    (m2): Conv(  
        (conv): Conv2d(2, 1, kernel_size=(1, 1), stride=(1, 1), bias=False)  
        (bn): BatchNorm2d(1, eps=1e-05, momentum=0.1, affine=True, track_running_stats=True)  
        (act): SiLU()  
    )  
    (avg_pool): AdaptiveAvgPool2d(output_size=1)  
    (max_pool): AdaptiveMaxPool2d(output_size=1)  
)
```

微信公众号：AI缝合术！

Input shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])
Output shape: torch.Size([1, 32, 256, 256])